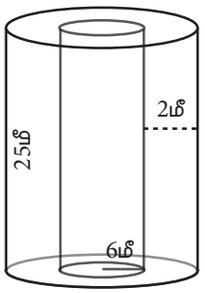
எடுத்துக்காட்டு 7.4 தடிமன் 2 மீ, உட்புற ஆரம் 6 மீ மற்றும் உயரம் 25 மீ உடைய ஓர் உருளை வடிவக் சுரங்கப்பாதையின் உள் மற்றும் வெளிப்புறப் பரப்புகளுக்கு வர்ணம் பூசப்படுகிறது. ஒரு லிட்டர் வர்ணத்தைக் கொண்டு 10 ச.மீ பூச முடியுமானால், சுரங்கப்பாதைக்கு வர்ணம் பூச எத்தனை லிட்டர் வர்ணம் தேவை?



படம் 7.8

தீர்வு h, r மற்றும் R என்பன முறையே உள்ளீடற்ற உருளையின் உயரம், உட்புற ஆரம் மற்றும் வெளிப்புற ஆரம் என்க.

இங்கு, உயரம் $h = 25$ மீ; தடிமன் $= 2$ மீ.

உட்புற ஆரம் $r = 6$ மீ

தற்போது, வெளிப்புற ஆரம் $R = 6 + 2 = 8$ மீ

சுரங்கப்பாதையின் வளைபரப்பு = உள்ளீடற்ற உருளையின் வளைபரப்பு

$= 2\pi(R + r)h$ ச.அ

$= 2 \times \frac{22}{7}(8 + 6) \times 25$

எனவே, சுரங்கப்பாதையின் வளைபரப்பு $= 2200$ ச.மீ

ஒரு லிட்டர் வர்ணம் பூசக்கூடிய பரப்பு $= 10$ ச.மீ

எனவே, தேவைப்படும் வர்ணம் $= \frac{2200}{10} = 220$ லி.

ஆகவே, சுரங்கப்பாதைக்கு வர்ணம் பூச 220 லிட்டர் வர்ணம் தேவைப்படும்..

முன்னேற்றச் சோதனை

1. ஒரு _____ ஐ, அதன் _____ மைய அச்சாகக் கொண்டு சுழற்றுவதன் மூலம் ஒரு திண்ம நேர்வட்ட உருளையைப் பெறலாம்.
2. ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் அச்சு அதன் விட்டத்துக்கு _____ அமையும்.
3. ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் மொத்தப்புறப்பரப்பு மற்றும் வளைபரப்பிற்கிடையே உள்ள வித்தியாசம் _____ ஆகும்.
4. சமமான ஆரமும் உயரமும் கொண்ட ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் வளைபரப்பு அதன் அடிப்பரப்பைப்போல் _____ ஆக இருக்கும்.

7.2.3 நேர்வட்டக் கூம்பு (Right Circular Cone)

படம் 7.9ல் கொடுக்கப்பட்ட உருவங்களை உற்று நோக்கி வடிவங்களின் அடையாளம் காண்க.

கொடுக்கப்பட்ட உருவங்கள் ஒரு கூம்பின் வடிவத்தை ஒத்துள்ளன.



படம் 7.9

வரையறை : செங்கோணத்தைத் தாங்கும் ஏதேனும் ஒரு பக்கத்தை மைய அச்சாகக் கொண்டு செங்கோண முக்கோணத்தை முழுச்சுற்று சுழற்றும்போது உண்டாகும் திண்ம உருவம் நேர்வட்டக் கூம்பு எனப்படும்..

X_Ch 7 TM.indd 281 16-12-2020 03:26:26 PM